

第二节 微积分基本公式与基本定理

2.1 微积分基本定理

在变速直线运动中, 已知质点的位置函数 $s(t)$ 与速度函数 $v(t)$ 满足

$$s'(t) = v(t),$$

质点在时间间隔 $[T_1, T_2]$ 内走过的位移为

$$\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$$

定义2.1 (原函数) 如果在区间 I 上,

$$F'(x) = f(x),$$

那么称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数.

定理2.1 (牛顿-莱布尼兹公式) 如果函数 $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

证 将区间 $[a, b]$ 做划分

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

根据拉格朗日中值定理, $\exists \xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$, 使得

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = F'(\xi_k) \Delta x_k,$$

所以

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] \\ &= \sum_{k=1}^n F'(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k, \end{aligned}$$

因为 $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, 令 $d = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\} \rightarrow 0$, 即得

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

例1 计算 $\int_1^2 \frac{dx}{x^2}$.

解 因为在区间 $[1, 2]$ 上, 函数 $-\frac{1}{x}$ 是 $\frac{1}{x^2}$ 的一个原函数.
所以

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right] \Big|_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

例2 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$.

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{(\cos x - \sin x)^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\cos x - \sin x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx \\ &= [\sin x + \cos x] \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \sqrt{2} - 1. \end{aligned}$$

注: 牛顿-莱布尼兹公式中的函数 $F(x)$ 必须是 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上的原函数.

例3: 若 $F(x) = \arctan \frac{1}{x}$, 那么 $F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$, 所以根据牛顿-莱布尼兹公式, 有

$$\int_{-1}^1 -\frac{1}{1+x^2} dx = \left[\arctan \frac{1}{x} \right] \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2}.$$

但是从另外一个方面看, 在区间 $[-1, 1]$ 上, 被积函数 $-\frac{1}{1+x^2} < 0$, 所以应有

$$\int_{-1}^1 -\frac{1}{1+x^2} dx < 0.$$

问错误何在?

错误原因: $F(x) = \arctan \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处不可导, 故在区间 $[-1, 1]$ 上, $F(x)$ 不是 $-\frac{1}{1+x^2}$ 的原函数, 所以不能用牛顿-莱布尼兹公式.

正确做法: 因为在整个区间 $[-1, 1]$ 上有,

$$(-\arctan x)' = -\frac{1}{1+x^2},$$

所以在区间 $[-1, 1]$ 上, $-\arctan x$ 是 $-\frac{1}{1+x^2}$ 的原函数.

根据牛顿-莱布尼兹公式, 有

$$\int_{-1}^1 -\frac{1}{1+x^2} dx = [-\arctan x] \Big|_{-1}^1 = -\frac{\pi}{2}.$$

2.2 微积分基本定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则对于 $\forall x \in [a, b]$, 积分

$$\int_a^x f(t)dt$$

总是有意义的.

可以看出, 它是定义在 $[a, b]$ 上的一个函数, 故记作

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b],$$

称 $\Phi(x)$ 为积分上限的函数或变上限积分.

定理2.2 (微积分第一基本定理) 如果 $f(x) \in C[a, b]$, 则积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b],$$

在 $[a, b]$ 上可导, 并且有

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x), \quad x \in [a, b].$$

若其中的 x 为区间 $[a, b]$ 的端点, 则 $\Phi'(x)$ 是单侧导数.

证 对于 $x, x + \Delta x \in [a, b]$,

$$\Phi(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt.$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) &= \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\ &= \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt. \end{aligned}$$

由中值定理, $\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt = f(\xi) \Delta x$, $\xi \in (x, x + \Delta x)$.

$$\text{所以 } \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = f(\xi), \quad \xi \in (x, x + \Delta x).$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 由 $f(x)$ 的连续性得 $f(\xi) \rightarrow f(x)$. 于是

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = f(x).$$

推论2.1 如果 $f(x) \in C[a, b]$, 则

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数.

⊙变上限积分的求导方法

问题1: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt.$

解 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则变上限积分

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

在 $[a, b]$ 可导, 且

$$\underline{F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad x \in [a, b]}$$

问题2: $\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt.$

解 设 $g(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续, $a \leq g(x) \leq b$ ($x \in [\alpha, \beta]$), 则变上限积分 $G(x) = \int_a^{g(x)} f(t) dt$ 是定义在 $[\alpha, \beta]$ 上的函数, 它是

$$F(u) = \int_a^u f(t) dt \quad \text{与} \quad u = g(x)$$

的复合函数: $G(x) = F[g(x)]$.

由复合函数求导法则, 有

$$G'(x) = \frac{d}{dx} F[g(x)] = F'(u)|_{u=g(x)} \cdot g'(x),$$

即

$$\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f[g(x)] \cdot g'(x).$$

问题3:

$$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt.$$

解 设 $g(x), h(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 可导, 并且

$$a \leq g(x), h(x) \leq b, \quad (x \in [\alpha, \beta]),$$

则因为

$$\begin{aligned} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt &= \int_c^{g(x)} f(t) dt + \int_{h(x)}^c f(t) dt \\ &= \int_c^{g(x)} f(t) dt - \int_c^{h(x)} f(t) dt \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt &= \frac{d}{dx} \int_c^{g(x)} f(t) dt - \frac{d}{dx} \int_c^{h(x)} f(t) dt \\ &= \underline{f[g(x)] \cdot g'(x) - f[h(x)] \cdot h'(x)}. \end{aligned}$$

例1 计算下列函数的导数.

$$(1). \quad \frac{d}{dx} \int_a^b \sin t dt; \quad (2). \quad \frac{d}{dx} \int_a^x \sin t dt;$$
$$(3). \quad \frac{d}{dx} \int_a^{x^2} \sin t dt; \quad (4). \quad \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin t dt.$$

解 (1). 因为 $\int_a^b \sin t dt$ 是与 x 无关的常数, 故:

$$\frac{d}{dx} \int_a^b \sin t dt = 0.$$

$$(2). \quad \frac{d}{dx} \int_a^x \sin t dt = \sin x.$$

(3). 函数 $\int_a^{x^2} \sin t dt$ 是

$$F(u) = \int_a^u \sin t dt \text{ 和 } u = x^2$$

的复合函数, 故

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_a^{x^2} \sin t dt &= \frac{d}{du} \int_a^u \sin t dt \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \sin u \cdot 2x = 2x \sin x^2. \end{aligned}$$

(4). 因为

$$\int_{x^2}^{x^3} \sin t dt = \int_a^{x^3} \sin t dt - \int_a^{x^2} \sin t dt,$$

故

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin t dt &= \frac{d}{dx} \int_a^{x^3} \sin t dt - \frac{d}{dx} \int_a^{x^2} \sin t dt \\ &= 3x^2 \sin x^3 - 2x \sin x^2. \end{aligned}$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型极限. 利用洛必达法则, 分子的导数为

$$\left(\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt \right)' = 0 - e^{-\cos^2 x} (\cos x)' = \sin x e^{-\cos^2 x}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x} = \frac{1}{2e}.$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^{x^2} e^t dt}$

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限, 利用洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^{x^2} e^t dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt \cdot e^{x^2}}{2x e^{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2} = +\infty.$$

例4 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, $f(x) > 0$, 证明函数

$$F(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$$

在 $(0, +\infty)$ 内为单调增加函数.

证 因为

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{\left(\int_0^x t f(t) dt\right)' \cdot \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt \cdot \left(\int_0^x f(t) dt\right)'}{\left(\int_0^x f(t) dt\right)^2} \\ &= \frac{x f(x) \int_0^x f(t) dt - f(x) \int_0^x t f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt\right)^2} = \frac{f(x) \int_0^x (x-t) f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt\right)^2} \end{aligned}$$

由条件知在 $[0, x] (x > 0)$ 上, $f(t) > 0$; 以及 $(x-t)f(t) \geq 0$ 且 $(x-t)f(t)$ 不恒为 0, 由文件 301.pdf 第 36 页例题的结论可知

$$\int_0^x f(t) dt > 0, \quad \int_0^x (x-t) f(t) dt > 0.$$

所以 $F'(x) > 0$. 则 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内为单调增加函数.

例6 已知 $\int_0^y e^{t^2} dt + \int_0^{\sin x} \cos^2 t dt = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 由方程确定 y 是 x 的隐函数.

由隐函数求导法及变限积分求导法, 对方程两边求导

$$\frac{d}{dx} \int_0^y e^{t^2} dt + \frac{d}{dx} \int_0^{\sin x} \cos^2 t dt = 0.$$

则
$$e^{y^2} \cdot \frac{dy}{dx} + [\cos(\sin x)]^2 \cdot \cos x = 0.$$

于是

$$\frac{dy}{dx} = -e^{-y^2} \cdot [\cos(\sin x)]^2 \cdot \cos x.$$

例7 已知 $F(x) = \int_0^x (x - 2t)f(t)dt$, 求 $\frac{dF(x)}{dx}$.

解 因为

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x xf(t)dt - \int_0^x 2tf(t)dt \\ &= x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x 2tf(t)dt, \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \frac{dF(x)}{dx} &= \frac{d}{dx} \left[x \int_0^x f(t)dt \right] - \frac{d}{dx} \int_0^x 2tf(t)dt \\ &= \frac{dx}{dx} \cdot \int_0^x f(t)dt + x \cdot \frac{d}{dx} \int_0^x f(t)dt - \frac{d}{dx} \int_0^x 2tf(t)dt \\ &= 1 \cdot \int_0^x f(t)dt + x \cdot f(x) - 2xf(x) \\ &= \int_0^x f(t)dt - x \cdot f(x). \end{aligned}$$

例8 (定积分中值定理) 设函数 $f(x) \in C[a, b]$,
则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$

解 考虑函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d}t \quad x \in [a, b],$$

由定理条件知, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 根据拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a).$$

即:

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$

定理2.3 (微积分第二基本定理) 如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数, C 是任意的常数, 则 $F(x) + C$ 是 f 在 I 上的所有原函数.

证 设 $G(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 内的任意一个原函数, 则

$$\begin{aligned}[G(x) - F(x)]' &= G'(x) - F'(x) \\ &= f(x) - f(x) = 0.\end{aligned}$$

故 $G(x) - F(x) = C$ (C 是某一常数). 所以

$$G(x) = F(x) + C.$$

例2.5 求 $f(x) = 2x$ 的一个原函数 $F(x)$, 使得它满足条件 $F(0) = 1$.

解 由于 x^2 是 $f(x) = 2x$ 的一个原函数, 所以 $f(x) = 2x$ 的所有原函数是

$$F(x) = x^2 + C, (C \text{ 是任意常数})$$

代入条件 $F(0) = 1$, 得 $C = 1$. 所以所求原函数是

$$F(x) = x^2 + 1.$$

⊙ 分段连续函数的定积分

例1 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2+x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, 2]$ 上的表达式.

解 因为被积函数是分段函数, 所以通过计算定积分而确定 $\Phi(x)$ 的表达式时, 也要分段考虑.

当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x 2t dt = [t^2] \Big|_0^x = x^2;$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= \int_0^x f(t) \mathrm{d}t = \int_0^1 f(t) \mathrm{d}t + \int_1^x f(t) \mathrm{d}t \\&= \int_0^1 2t \mathrm{d}t + \int_1^x (2+t) \mathrm{d}t \\&= [t^2] \Big|_0^1 + \left[2t + \frac{1}{2}t^2 \right] \Big|_1^x = \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2},\end{aligned}$$

所以

$$\Phi(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2}, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

例2 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$.

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{(\cos x - \sin x)^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} |\cos x - \sin x| dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} -(\cos x - \sin x) dx \\ &= [\sin x + \cos x] \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - [\sin x + \cos x] \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= 2\sqrt{2} - \frac{3 + \sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

再次回顾:

定理2.2 (微积分第一基本定理) 如果 $f(x) \in C[a, b]$, 则积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b],$$

在 $[a, b]$ 上可导, 并且有

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x), \quad x \in [a, b].$$

注1 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 则积分上限的函数 $\Phi(x)$ 在点 x_0 处可能不可导.

例1 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, 2]$ 上的表达式, 讨论 $\Phi(x)$ 在 $x = 1$ 处的可导性.

解 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x 1dt = x;$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \int_0^x f(t)dt = \int_0^1 f(t)dt + \int_1^x f(t)dt \\ &= \int_0^1 1dt + \int_1^x 2dt = 1 + 2x - 2 = 2x - 1, \end{aligned}$$

所以

$$\Phi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2x - 1, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

因为

$$\Phi'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\Phi(x) - \Phi(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - 1}{x - 1} = 1,$$

$$\Phi'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\Phi(x) - \Phi(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x - 1 - 1}{x - 1} = 2,$$

所以 $\Phi'_-(1) \neq \Phi'_+(1)$, 得 $\Phi(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导.

注2 闭区间上的可积函数在改变其任何有限个点的函数值时, 可积性和积分值不变.

例如,

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1), \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1), \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

$$f_3(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

有

$$\int_0^1 f_1(x) dx = \int_0^1 f_2(x) dx = \int_0^1 f_3(x) dx = 1.$$

⊙ 利用定积分求某些和式的极限

问题: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

可以利用这个结论求某些和式的极限. 通过对和式结构的分析, 把和的极限化为某个函数的定积分.

例1 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right).$$

解 这是一个“和的极限”问题, 可转化为定积分计算.
因为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n^2}} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + i^2}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2}} \cdot \frac{1}{n} \end{aligned}$$

考虑函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 在 $[0, 1]$ 上的定积分.

区间 $[0, 1]$ 分成 n 等份: $0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n}{n} = 1$.

而在每个小区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ 上取 $\xi_i = \frac{i}{n}$.

于是, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2}} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \left[\ln|x + \sqrt{x^2 + 1}| \right]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

例2 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3}$.

解 因为

$$\begin{aligned} & \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{3}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2n-1}{n}\right)^2 \right] \cdot \frac{2}{n}, \end{aligned}$$

考虑 $[0, 2]$ 上的函数 x^2 的定积分.

把区间 $[0, 2]$ 分成 n 等份, 其分点为

$$0 = \frac{0}{n} < \frac{2}{n} < \cdots < \frac{2n-2}{n} < \frac{2n}{n} = 2,$$

而在每个小区间 $\left[\frac{2i-2}{n}, \frac{2i}{n}\right]$ 上取中点 $\xi_i = \frac{2i-1}{n}$.

函数 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 2]$ 上可积, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{3}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2n-1}{n}\right)^2 \right] \cdot \frac{2}{n} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

例3 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right).$$

解

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2} \right] \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx = [\arctan x] \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

例4 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}$

解 令
$$\sigma_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}$$
$$= \sqrt[n]{1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n-1}{n}\right)}$$

则

$$\ln \sigma_n = \ln \sqrt[n]{1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n-1}{n}\right)}$$
$$= \frac{1}{n} \left[\ln 1 + \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n-1}{n}\right) \right]$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sigma_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2\ln 2 - 1.$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = e^{2\ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.$$

2.3 不定积分

定义2.2 (不定积分) 函数 $f(x)$ 在区间 I 内的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 的**不定积分**, 记作

$$\int f(x)dx.$$

其中, $f(x)$ 称为**被积函数**, x 称为**积分变量**.

如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 内的一个原函数, 那么

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

性质2.1 根据不定积分的定义, 可得:

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x),$$

或

$$d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx.$$

例1 求 $\int x^3 dx$.

解 因为 $\left(\frac{1}{4}x^4\right)' = x^3$, 所以 $\frac{1}{4}x^4$ 是 x^3 的一个原函数. 因此

$$\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C.$$

例2 求 $\int \frac{dx}{1+x^2}$.

解 因为 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, 所以 $\arctan x$ 是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的一个原函数. 因此

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

由基本导数表可得基本积分表

$$(1) \int k dx = kx + C \quad (k \text{ 是常数});$$

$$(2) \int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1);$$

$$(3) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$$

$$(4) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C;$$

$$(5) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C;$$

$$(6) \int \cos x \, dx = \sin x + C;$$

$$(7) \int \sin x \, dx = -\cos x + C;$$

$$(8) \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C;$$

$$(9) \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C;$$

$$(12) \int e^x \, dx = e^x + C;$$

$$(13) \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

例1 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}}.$

解

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}} &= \int x^{-\frac{4}{3}} dx \\ &= \frac{x^{-\frac{4}{3}+1}}{-\frac{4}{3}+1} + C = -3x^{-\frac{1}{3}} + C.\end{aligned}$$

性质2.2 设 $f(x), g(x)$ 都具有原函数, 则

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

证 根据导数的线性运算法则, 可得

$$\begin{aligned} & \left[\alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \right]' \\ &= \alpha \left[\int f(x) dx \right]' + \beta \left[\int g(x) dx \right]' = \alpha f(x) + \beta g(x). \end{aligned}$$

所以, 等式右端也是 $\alpha f(x) + \beta g(x)$ 的原函数, 得证.

例1 求 $\int \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{x^2 - 2x + 1}{\sqrt{x}} dx \\&= \int x^{\frac{3}{2}} dx - 2 \int x^{\frac{1}{2}} dx + \int x^{-\frac{1}{2}} dx \\&= \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C\end{aligned}$$

例2 求 $\int \frac{(x-1)^2}{x} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{(x-1)^2}{x} dx &= \int \frac{x^2 - 2x + 1}{x} dx \\&= \int x dx - 2 \int dx + \int \frac{dx}{x} \\&= \frac{1}{2}x^2 - 2x + \ln|x| + C\end{aligned}$$

例3 求 $\int \frac{3x^2}{1+x^2} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{3x^2}{1+x^2} dx &= \int \frac{3x^2 + 3 - 3}{1+x^2} dx \\&= \int \left[3 - \frac{3}{1+x^2} \right] dx \\&= \int 3 dx - \int \frac{3}{1+x^2} dx \\&= 3 \int dx - 3 \int \frac{1}{1+x^2} dx \\&= 3x - 3 \arctan x + C.\end{aligned}$$

例4 求 $\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)}$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)} &= \int \frac{x^2 + 1 - x^2}{x^4(1+x^2)} dx \\&= \int \frac{1}{x^4} dx - \int \frac{1}{x^2(1+x^2)} dx \\&= -\frac{1}{3} \frac{1}{x^3} - \int \frac{x^2 + 1 - x^2}{x^2(1+x^2)} dx \\&= -\frac{1}{3} \frac{1}{x^3} - \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx \\&= -\frac{1}{3} \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C.\end{aligned}$$

例2.8 求 $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx \\ &= \int \sec^2 x dx + \int \csc^2 x dx \\ &= \tan x - \cot x + C.\end{aligned}$$